

张弛

158-7245-2695 | 3273447162@qq.com
博客: https://blog.csdn.net/m0_74274761
求职意向: 嵌入式软件工程师



教育经历

三峡大学 计算机科学与技术 本科 2022.09 - 2026.06
GPA: 3.0/4.0(年级前30%), 获校级二等奖学金
主要课程: 程序设计基础 (100), 计算机组成与结构 (97), 数据结构 (88), 离散结构 (90), 微机原理 (91)

实习工作经历

深圳实步科技有限公司 嵌入式软件工程师 2025.06 - 至今

- 主要工作内容:** 主导基于ESP32和FreeRTOS的智能硬件固件开发 (海外市场植物情感连接产品), 利用VSCode/ESP-IDF实现多传感器融合 (I2C/ADC/SPI/I2S驱动)、LVGL游戏化交互及Git版本控制; 设计FSM事件驱动架构 (FreeRTOS解耦任务); 解决LVGL线程安全问题 (互斥锁, UI集成时间减50%); 实施低功耗策略 (Light-Sleep, 待机功耗降85%); 支持MVP 2.0、云服务/OTA及亚马逊试产。
- 实习成果:** 主导核心软件从0到1研发, 构建高内聚、低耦合模块化固件, 将新传感器集成周期缩短至1天内; 沉淀音频、低功耗组件, 计划复用于公司其他ESP32项目, 推动MVP 2.0完成并优化系统稳定性与扩展性。
- 实习收获:** 深化物联网系统架构理解, 包括RTOS多任务管理和跨平台联动; 提升多模块集成调试、线程安全优化及低功耗设计能力; 强化产品导向思维和团队协作素养, 适用于复杂嵌入式工程实践。

宜昌科威智能电子科技有限公司 嵌入式软件工程师 2025.03 - 2025.06

- 实习描述:** 在公司消费类电子终端产品开发项目中, 参与底层硬件设计与嵌入式系统开发工作。岗位职责: 负责硬件原理图与PCB绘制、模块焊接与调试、嵌入式驱动与应用程序开发, 以及物联网通信模块集成
- 主要工作内容:** 独立完成多块电路板的原理图设计与PCB布局, 通过洞洞板快速验证电路功能, 熟练运用万用表与示波器等调试工具精准定位并修复短路、信号失真等异常, 编写各类外设驱动与传感器模块之间通讯
- 实习成果:** 提升了开发效率与模块稳定性, 多个项目成功投入实际测试与演示环节, 包括提供售后技术服务, 获得用户高度认可。
- 实习收获:** 通过此次实习掌握了从硬件原理图设计到软件开发的完整流程, 强化了对物联网通信协议与嵌入式系统架构的理解。

项目经历

基于ESP32的游戏化智能植物传感器(MVP2.0) 嵌入式软件工程师 2025.07 - 至今

关键词: VSCode, ESP-IDF, LVGL, Git, 低功耗, FreeRTOS

项目描述: 一款面向海外市场的消费级智能硬件, 基于ESP32与FreeRTOS, 通过LVGL游戏化交互与多传感器融合, 提升用户与植物的情感连接。项目已完成MVP 2.0开发, 为亚马逊小批量试产做准备, 并规划了云服务与OTA功能。

核心技术与职责:

- 主导系统架构设计: 设计并实现了一套以有限状态机 (FSM) 为核心、事件驱动的软件架构。通过FreeRTOS事件组解耦了UI、传感器和逻辑控制等多个并发任务, 保证了复杂场景下系统的稳定性和可扩展性。
- 攻克多线程UI难题: 解决了LVGL在多任务并发访问下的线程安全问题, 通过互斥锁机制保护关键渲染区, 确保了UI的流畅与稳定, 将新功能的UI集成时间缩短了50%。
- 实现智能低功耗策略: 设计并实现了基于空闲检测的Light-Sleep模式, 通过GPIO和RTC定时器混合唤醒, 在保证用户体验的同时, 将设备待机功耗降低了约85%。

项目成果: 主导项目从0到1的核心软件研发, 构建了一套高内聚、低耦合的模块化固件, 使新传感器集成周期从数天缩短至1天内, 沉淀的音频、低功耗等组件已计划复用于公司其他ESP32项目。

基于stm32的果园智能灌溉监控系统 嵌入式软件工程师 2024.10 - 2024.12

开发工具: Keil MDK、VScode、ESP8266 AT 指令集、机智云平台、串口调试助手

项目描述: 该项目基于 STM32 和 ESP8266, 构建果园智能灌溉监控系统, 实现环境参数实时采集与设备联动控制, 并接入机智云平台, 支持远程管理与数据可视化, 提升灌溉效率与管理智能化水平。

项目职责: 负责嵌入式主控系统的设计与核心应用程序开发, 实现多种传感器数据采集、设备控制、网络通信及云平台对接等功能。

主要工作内容: 集成 DHT11、土壤湿度和光照传感器, 构建高频采集与异常监测系统; 基于 LCD1602 显示与按键交互, 实现参数设定与本地监控; 控制 LED、蜂鸣器、继电器等多设备联动; 接入 ESP8266, 通过机智云实现远程通信与控制, 构建设备-云端双向交互逻辑。

项目成果: 构建智能果园灌溉系统样机, 实现无人值守与数据驱动控制; 灌溉精准度提升, 用水量减少超 25%; 支持远程监控与多值设定, 系统稳定运行 24 小时以上; 具备通用性, 适配多种农作物环境监测与控制场景。

专业技能

- 熟练掌握C, C++语言, 熟悉指针, 数组, 链表, 队列, 栈, 位操作, 类和对象, 重载等。
- 熟悉常见ARM架构和RISC-V架构芯片应用开发, 例如STM32, ESP32, IMX6u, RDKx5等。
- 熟练Linux环境下的软件开发, 掌握常见的Linux命令, gdb调试, Socket网络编程, Shell脚本和Makefile编写等
- 熟悉FreeRTOS实时操作系统, 例如任务管理, 信号量, 互斥量, 事件组和任务通知等。
- 熟悉常见外设开发, 了解各类外设底层原理, 例如UART, IIC, GPIO, SPI, Timer, PWM, I2S, CAN。
- 熟悉嘉立创EDAPCB设计工具, 熟悉基本的电源输入输出电路, 电压转换电路和芯片外围电路绘制
- 熟悉Qt应用开发和LVGL图形化界面开发, 能独立设计合适的图形化界面, 有较好的产品交互意识。
- 熟悉使用电烙铁, 示波器, 万用表等测试工具检查硬件电路故障。
- 通过CET-4, 具有一定的听说读写能力, 能熟练阅读Datasheet完成模块驱动开发

技能证书

- 奖项:** 中国机器人大会暨国际公开赛 国赛一等奖, 东方财富杯国赛一等奖
- 证书:** 嵌入式系统设计师, C1驾驶证, CET-4